

WELLENFORMER

Digital Wavetable Synth

Benutzerhandbuch V1.0

22.06.2026

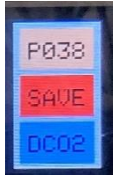
©RealTimeAudioLab



Programm down, wenn Programmplatz belegt ist dann leuchtet „LOAD“ schwarz auf, wenn der Programmplatz frei ist dann ist der Schriftzug weiß

Lade das angezeigte Programm

Wähle Parameterseite, hier „OPT“



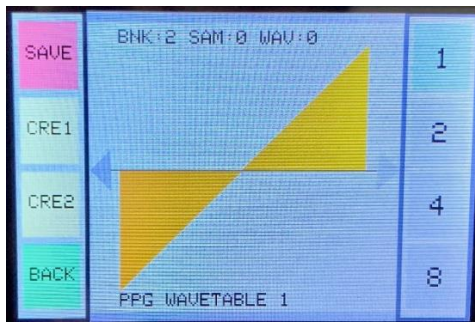
Programm up, wenn Programmplatz belegt ist dann leuchtet „LOAD“ schwarz auf, wenn der Programmplatz frei ist dann ist der Schriftzug weiß

1. Speichern drücken, Hintergrundfarbe wechselt auf „dunkel-ROT“

2. Programmplatz auswählen, falls bereits belegt ist der Schriftzug SAVE „schwarz“, falls frei dann „weiß“

3. Wiederholt Speichern drücken für Speichern, Hintergrundfarbe wechselt auf „LTROT“
Drücken einer anderen Taste als SAVE beendet den SAVE-Mode ohne zu speichern

Bearbeite Wave 1 oder 2



SAVE: Speichern der erstellten Wavetables unter /7/x.bin (nächstes freies File wird genommen) auf die SD-Card

CRE1: Erstellen einer Wavetable von 0 bis 127 aufwärts

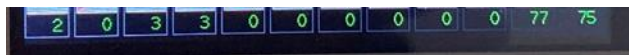
1. Klick: Wave 0 zeichnen
2. Klick: Wave 127 zeichnen
3. Klick: Wavetable erstellen, Wellenformen 1-126 werden berechnet

CRE2: Erstellen einer Wavetable von 0 bis 127 auf- und abwärts

1. Klick: Wave 0 zeichnen
2. Klick: Wave 127 zeichnen
3. Klick: Wavetable erstellen, Wellenformen 1-126 werden berechnet

BACK: Zurück

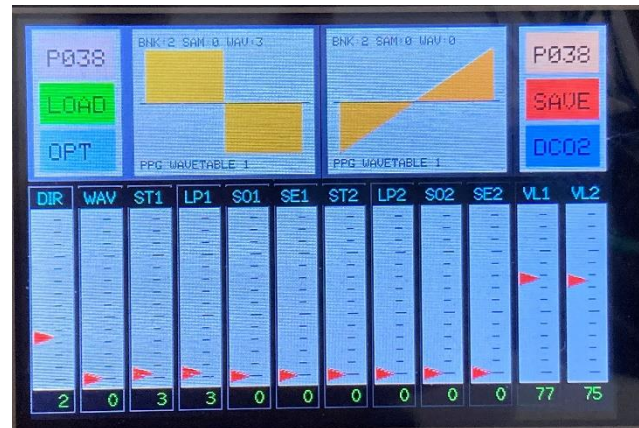
- 1: Strichstärke 1
- 2: Strichstärke 2
- 4: Strichstärke 4
- 8: Strichstärke 8



Bei einem Klickauf die Zahlenwerte werden diese um 1 reduziert

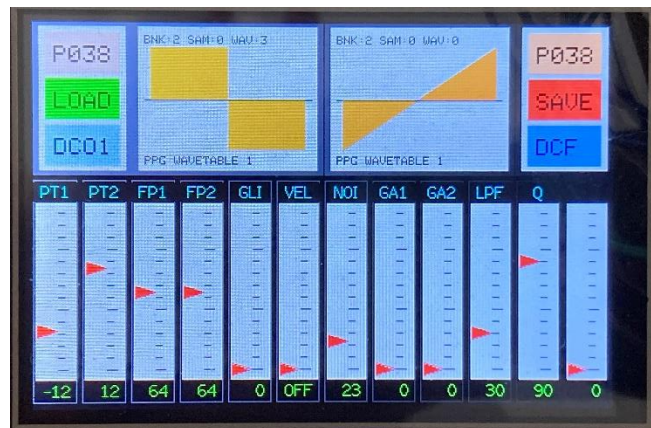
DCO1

- 01: Directory für WAV-Files
- 02: WAV-File
- 03: Sample 1 Start
- 04: Sample 1 Loop
- 05: Sample 1 End
- 06: Sample 1 Speed
- 07: Sample 2 Start
- 08: Sample 2 Loop
- 09: Sample 2 End
- 10: Sample 2 Speed
- 11: Volume Sample 1
- 12: Volume Sample 2



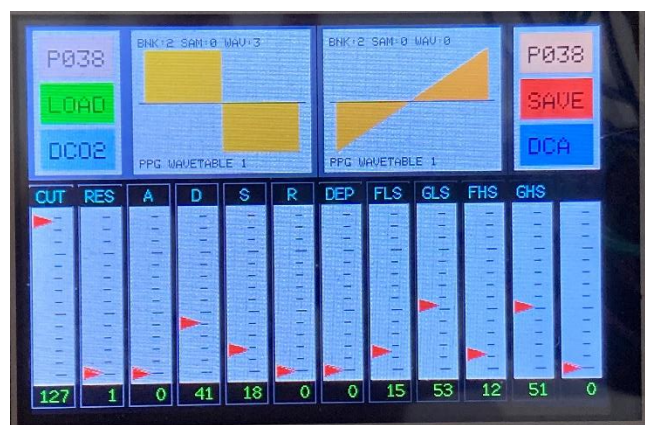
DCO2

- 01: Pitch Sample 1
- 02: Pitch Sample 2
- 03: Fine Pitch Sample 1
- 04: Fine Pitch Sample 2
- 05: Glissando
- 06: Velocity
- 07: Noise
- 08: Gain Sample 1
- 09: Gain Sample 2
- 10: Biquad LPF Summe (32Hz – 8kHz)
- 11: Biquad Resonance LPF (0 – 20dB)
- 12: Saturation (tbd)



DCF

- 01: Cutoff Voices 1-n
- 02: Resonance Voices 1-n
- 03: A Filter
- 04: D Filter
- 05: S Filter
- 06: R Filter
- 07: Depth ADSR (Frei)
- 08: Biquad LowShelf Summe (32Hz – 8kHz)
- 09: Biquad LowShelf Gain (0 – 10)
- 10: Biquad HighShelf Summe (1kHz – 16kHz)



- 11: Biquad HighShelf Gain (0 – 10)
- 12: DCF KeyFollow

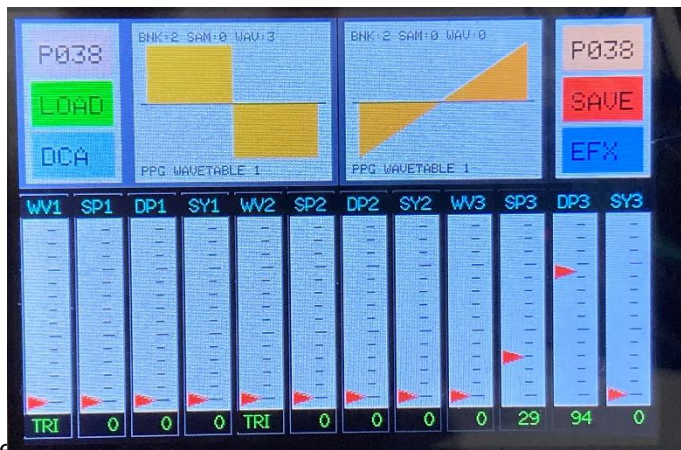
DCA

- 01: A
- 02: D
- 03: S
- 04: R
- 05: Depth ADSR (Frei)
- 06: A Filter
- 07: D Filter
- 08: S Filter
- 09: R Filter
- 10: Depth ADSR Filter (Frei)
- 11: Frei
- 12: Frei



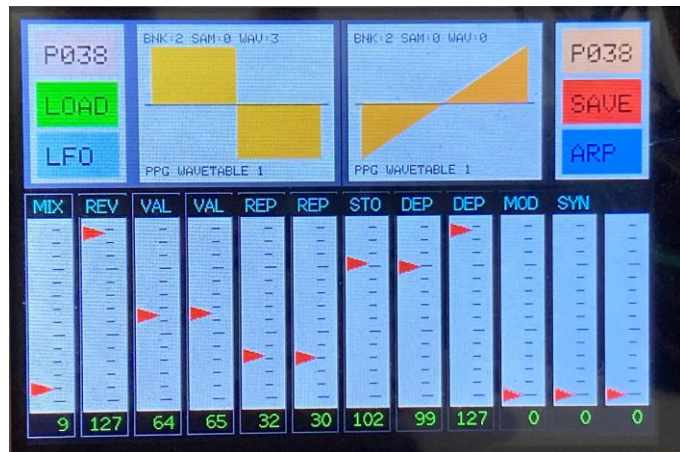
LFO

- 01: Waveform LFO1 -> LFO1 wirkt auf Pitch
- 02: Speed LFO1
- 03: Depth LFO1
- 04: Sync LFO1 -> 0=frei, 1=sync mit Tastenanschlag, >1 Teiler für Midi Clock
- 05: Waveform LFO2 -> LFO2 wirkt auf Filter
- 06: Speed LFO2
- 07: Depth LFO2
- 08: Sync LFO2 -> 0=frei, >1=sync mit Tastenanschlag, >1 Teiler für Midi Clock
- 09: Waveform LFO3 (Frei)
- 10: Speed LFO3 -> LFO3 wirkt auf LPF Summe
- 11: Depth LFO3
- 12: Sync LFO3 -> 0=frei, 1=sync mit Tastenanschlag, >1 Teiler für Midi Clock



EFX

- 01: Reverb Mix
- 02: Reverb Depth
- 03: Delay In L
- 04: Delay In R
- 05: Delay Repeat L
- 06: Delay Repeat R
- 07: Stereo Effekt
- 08: Delay Depth L (0 – 625ms)
- 09: Delay Depth R (0 – 625ms)
- 10: Efx Serial/Parallel (0: Reverb nach Delay, >0: Reverb parallel zu Delay)
- 11: Delay Midi Clock Divider
- 12: Wide Stereo Effekt



ARP

- 01: Arp Type
- 02: Arp Speed
- 03: Arp Velocity
- 04: Arp Clock
- 05: Arp Hold
- 06: Arp Octave
- 07: Arp Gate
- 08: Arp Pattern
- 09: Frei
- 10: Frei
- 11: Frei
- 12: Frei

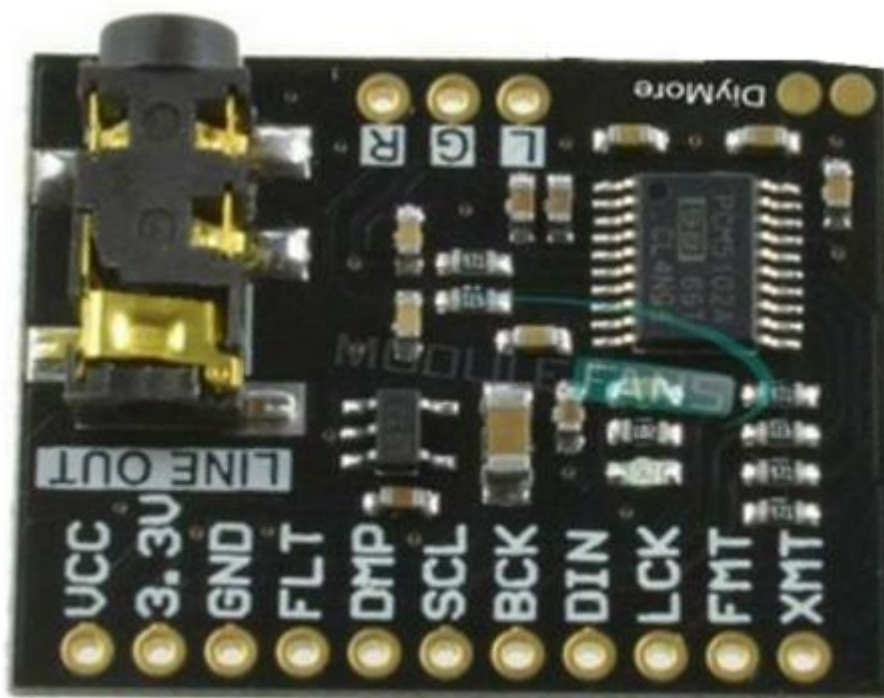
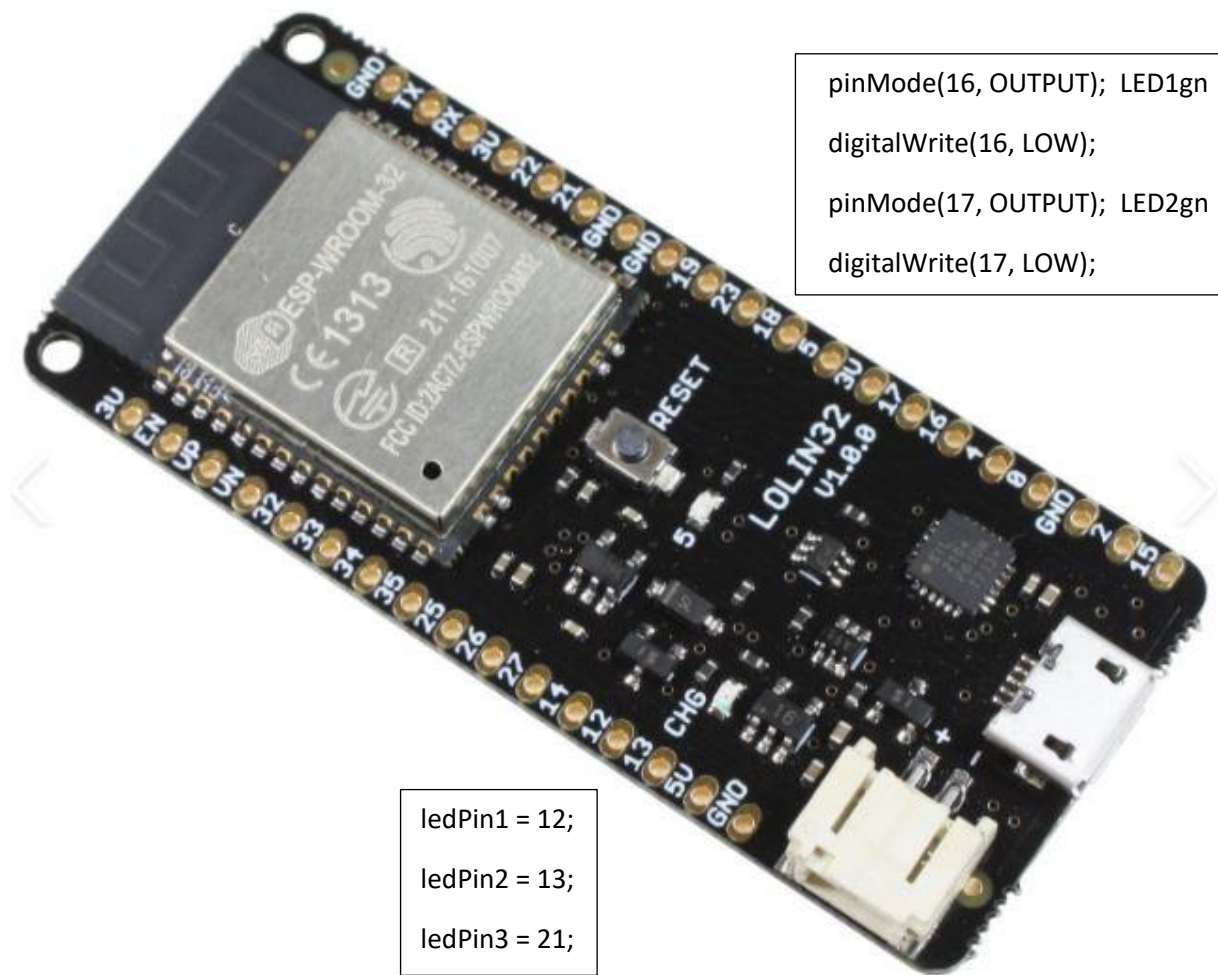


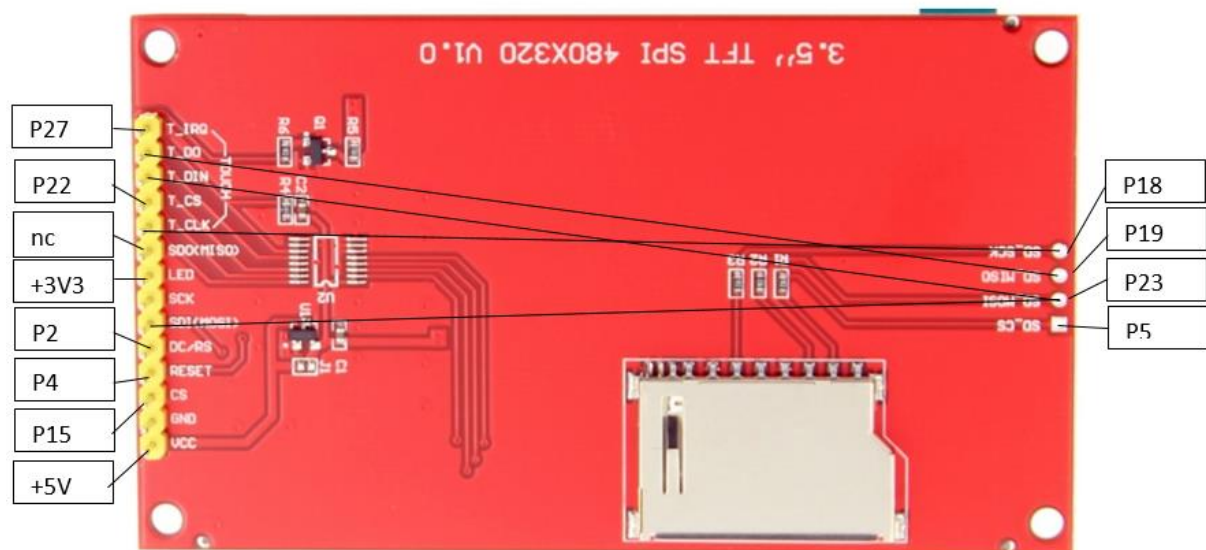
OPT

- 01: Midi Kanal für Notes
- 02: Midi Kanal für CC
- 03: CC Empfang on/off
- 04: Wheel Target
- 05: Aftertouch Target
- 06: Frei
- 07: Chorus1 Level
- 08: Chorus1 Speed
- 09: Chorus1 Depth
- 10: Chorus2 Level
- 11: Chorus2 Speed
- 12: Chorus2 Depth



Hardware



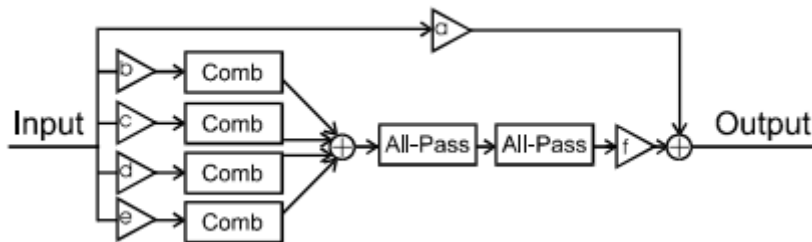


ILI 9488, 3,5 Zoll

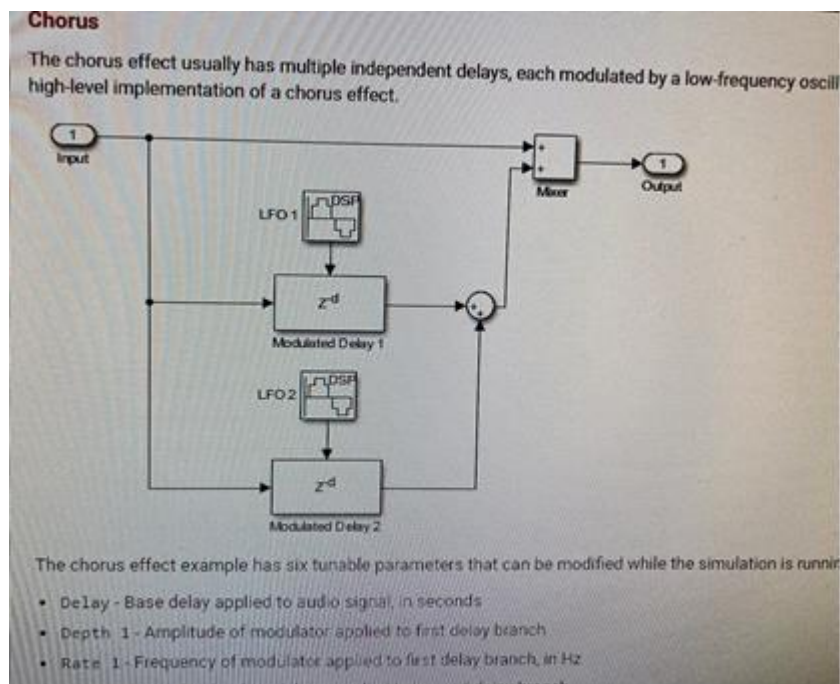
1. REVERB

https://github.com/YetAnotherElectronicsChannel/STM32_DSP_Reverb/blob/master/code/Src/main.c

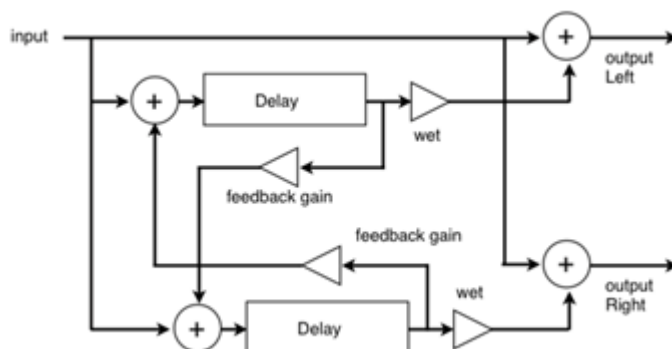
The explanation of the original module can be found here: <https://youtu.be/nRLXNmLmHgM>



2. Chorus



3. Delay



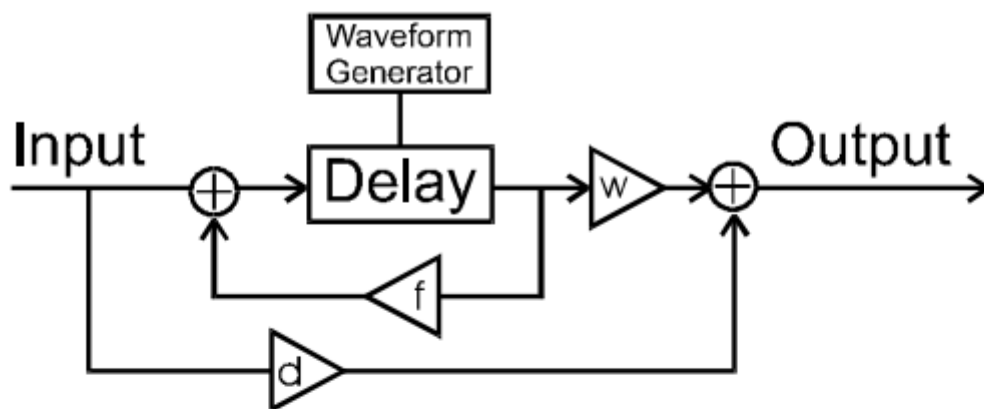
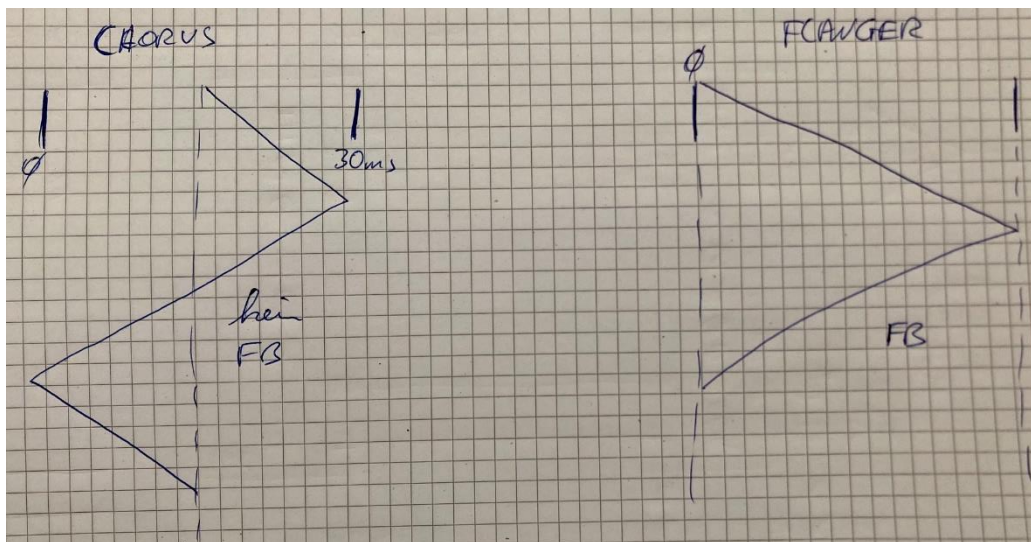


Figure 5-1: Simple Chorus and Flange Unit

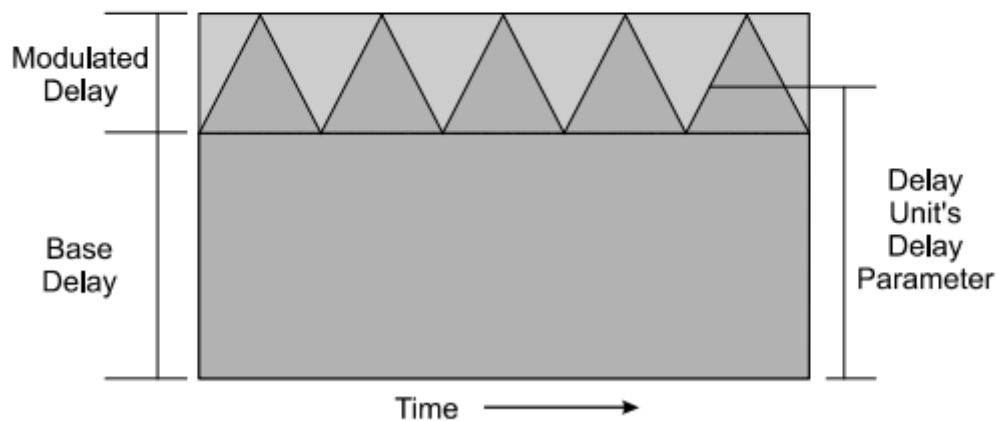
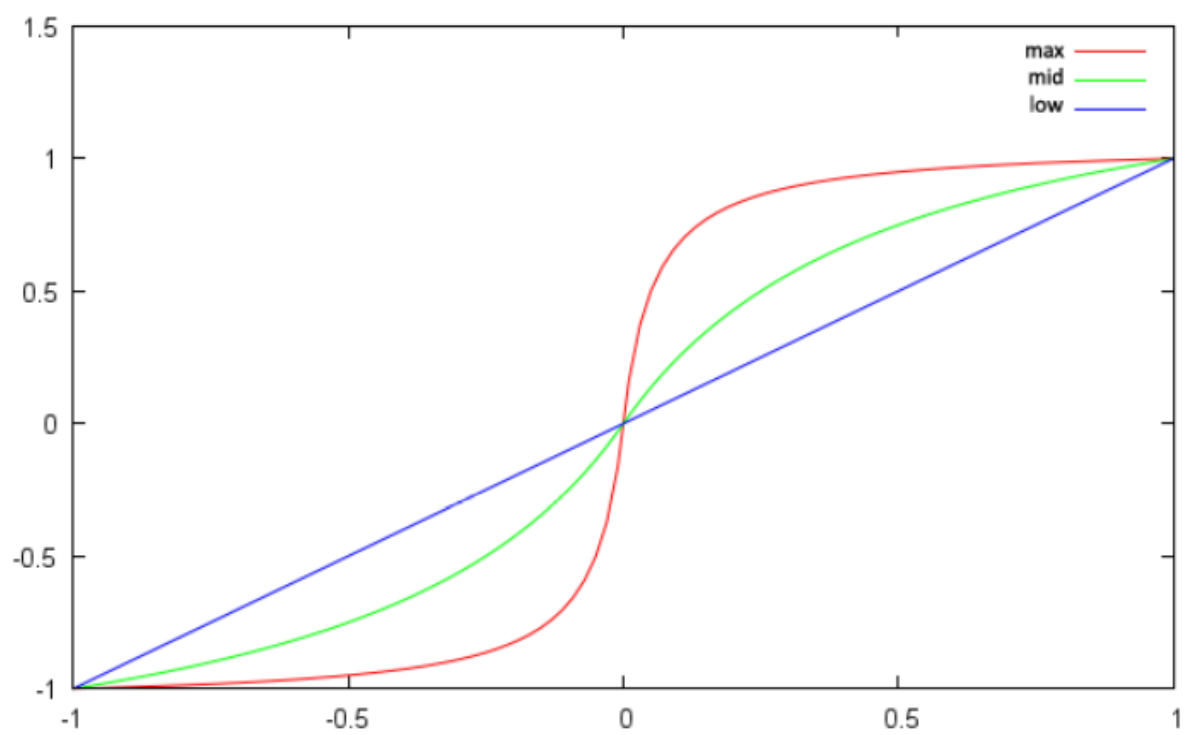


Figure 5-2: Generating a Varying Delay With a Simple Waveform Generator

$$\begin{aligned}
 \text{Chorus} &= \frac{\text{modulated}}{1000} * 32 = \text{Delay} \\
 120 \text{ kHz} &= 1000 \text{ Hz} \\
 1/12 &= 500 \text{ Hz} \\
 1/18 &= 250 \text{ Hz} \\
 1/16 &= 125 \text{ Hz}
 \end{aligned}$$



ARDUINO:
ESP32 Dev Module
Default 4MB with SPIFFS
PSRAM Dis

Soundfiles erstellen:

Schritte bearbeiten		
Num	Befehl	Parameter
01	Normalisieren	ApplyGain="1" Peak
02	Projekt setzen	Height="900" Rate=
03	8bit Conversion	
04	Als WAV exportieren	
05	- ENDE -	

NormalizeWAV2BIN.exe -fix-size=32768 -file-ext=wav -low-bytes -xor u:\zzz\